

● Relatório do projeto

Bizu do Salles

Plataforma de estudos por questões para a formação da Polícia Militar
Ciclo Básico + Ciclo Específico · foco em São Paulo

Versão 0.4.0 · 29 de setembro de 2026

Escrito para quem está começando: cada termo técnico é explicado.

Sumário

1. Resumo em 1 minuto
2. O que é o Bizu do Salles
3. O que já está pronto
4. Como o sistema funciona por dentro
5. Glossário — as palavras técnicas explicadas
6. Segurança — o que protege você e seus alunos
7. Conteúdo, questões e direitos autorais
8. Como usar o painel do administrador
9. Onde fica cada coisa (mapa do projeto)
10. **Guia de edição — o que mudar e onde**
11. Como colocar na internet e quanto custa
12. O que falta fazer (roteiro)
13. Cuidados importantes e checklist

1. Resumo em 1 minuto

178

questões originais comentadas

109

do RDPM de São Paulo

26

testes automáticos passando

Em uma frase

O Bizu do Salles já é um **site funcionando**: o aluno cria conta, estuda por questões com explicação e vê o próprio desempenho; você, como administrador, cadastra questões, muda preços e libera o acesso de quem pagou — tudo por telas, sem mexer em código.

- **Pronto:** site, cadastro, login seguro (um aparelho por vez), questões, **simulados com cronômetro**, recuperação de senha, meta diária, desempenho, planos, painel do administrador, testes, backups, documentação.
- **Ainda falta:** publicar na internet, pagamento automático (Mercado Pago), aplicativo de celular nas lojas.
- **Onde está tudo:** no seu GitHub, repositório `WillCoder01`, pasta `PROJETOS/bizu-do-salles`.

2. O que é o Bizu do Salles

É uma **plataforma de estudos por questões** para alunos dos cursos de formação da Polícia Militar. A ideia é simples: o aluno responde questões, vê na hora se acertou, lê a explicação com o artigo da lei, e o sistema mostra em que matérias ele está forte ou fraco.

Para quem

Alunos do **Ciclo Básico** e do **Ciclo Específico**. O sistema atende **todos os estados**, mas o conteúdo estadual começou por **São Paulo**.

Como o aluno paga

Plano	O que libera	Preço inicial*	Duração*
Ciclo Básico	Questões do Ciclo Básico	R\$ 35,00	90 dias
Ciclo Específico	Questões do Ciclo Específico	R\$ 35,00	90 dias
Básico + Específico	Tudo	R\$ 60,00	90 dias (trimestral)

* Valores de exemplo. Você muda no painel, em **Planos e preços**, sem programar.

Amostra grátis

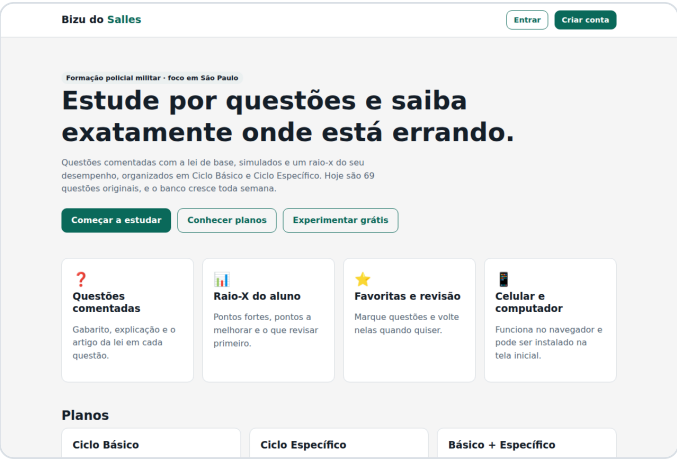
Quem cria conta sem pagar já pode responder as 3 primeiras questões de cada assunto. Serve para o aluno experimentar antes de comprar.

O que nos diferencia

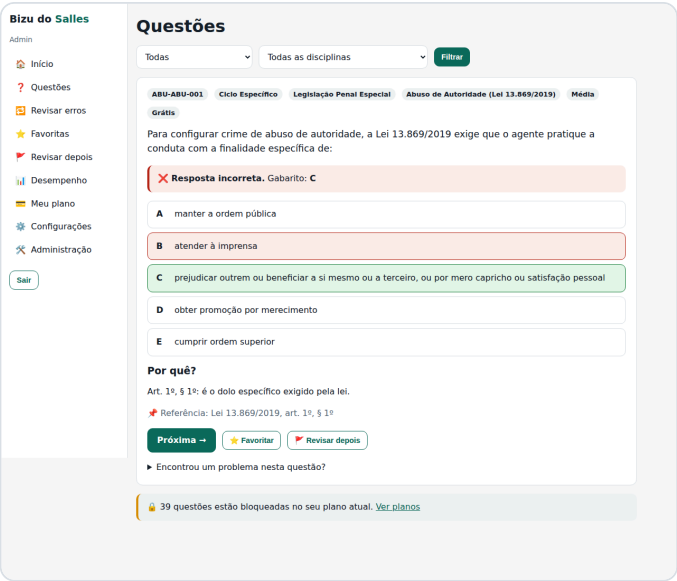
- **Foco:** conteúdo dirigido à formação policial, não a "qualquer concurso".
- **Lei na mão:** toda questão diz o artigo exato em que se baseia.
- **Raio-X:** o aluno sabe onde está errando ("você está com 54% em RDPM, revise antes de avançar").
- **Simples e barato:** telas limpas, funciona bem no celular.

3. O que já está pronto

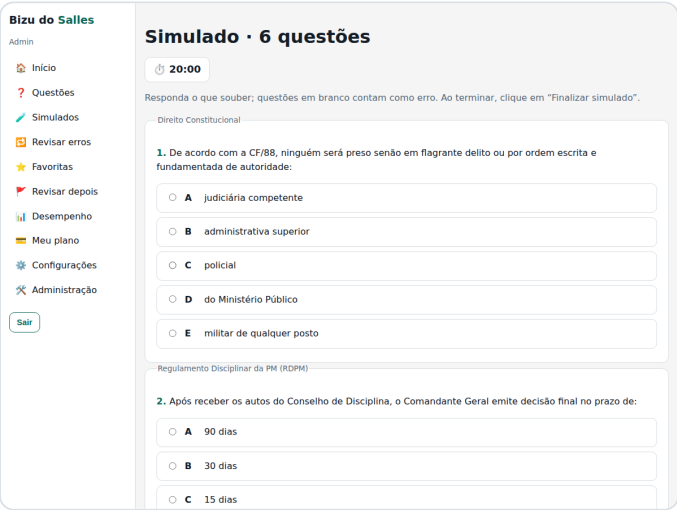
Parte	O que faz	Status
Página inicial	Apresenta a plataforma e mostra os planos (com os preços do banco de dados).	Pronto
Cadastro e login	Criar conta escolhendo o estado; entrar; sair. Senha guardada de forma segura.	Pronto
Um aparelho por vez	Se o aluno entrar em outro aparelho, o anterior é desconectado com o aviso "Sua conta foi conectada em outro dispositivo". Evita compartilhar conta.	Pronto
Questões	Filtros (não respondidas, que errei, favoritas, revisar depois, por disciplina). Alternativas embaralhadas por aluno. Gabarito só depois de responder.	Pronto
Desempenho e Raio-X	Acertos, erros, aproveitamento por disciplina e assunto, tempo médio, recomendações.	Pronto
Painel do aluno	Plano, validade, dias restantes, sequência de dias estudando.	Pronto
Acessibilidade	Tema claro/escuro/automático e tamanho da letra.	Pronto
Relatar problema	Botão "Encontrou um problema?" em cada questão; vai para o painel.	Pronto
Painel do administrador	Questões, planos e preços, usuários, liberar pagamento, escolas, problemas relatados, configurações, auditoria.	Pronto
Backups	Comandos para copiar e restaurar o banco de dados.	Pronto
Testes automáticos	16 testes das regras + 10 testes num navegador de verdade. Rodam sozinhos no GitHub.	Pronto
Recuperação de senha	"Esqueci minha senha" com link por e-mail (quando configurado) ou gerado por você no painel para enviar pelo WhatsApp. Link vale 1 vez e expira em 60 min.	Pronto
Meta diária	O aluno define quantas questões quer fazer por dia e acompanha a barra de progresso.	Pronto
Simulados	Simulado rápido ou personalizado (disciplina, só as que errou, quantidade, tempo), cronômetro, nota, desempenho por disciplina e correção comentada.	Pronto
Pagamento automático	Mercado Pago (Pix/cartão) liberando sozinho.	A fazer
Publicação na internet	Deixar o site acessível a todos com endereço próprio.	A fazer



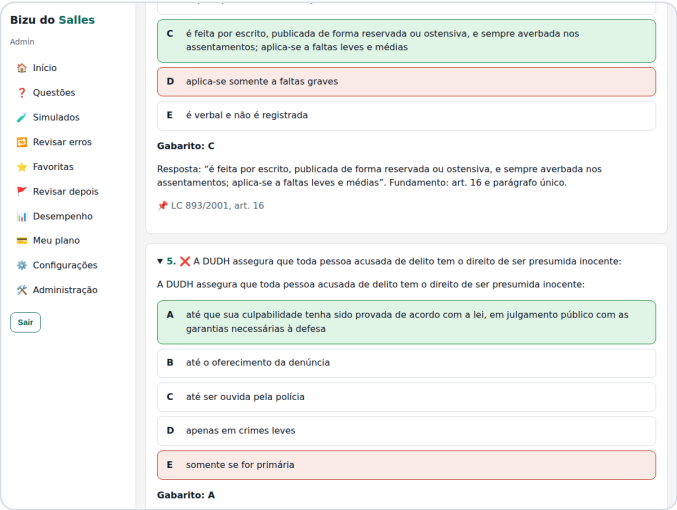
Página inicial (computador)



Questão respondida, com gabarito e explicação



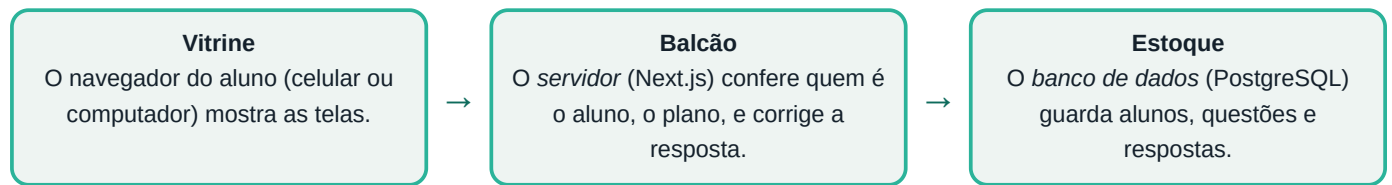
Simulado com cronômetro



Correção comentada do simulado

4. Como o sistema funciona por dentro

Pense no sistema como uma **loja**:



A regra de ouro

A vitrine só **mostra**. Quem **decide** se o aluno pode ver a questão, se o plano está válido e se a resposta está certa é sempre o balcão (servidor). Por isso ninguém consegue "liberar" conteúdo pago mexendo no navegador.

O caminho de uma resposta

1. O aluno escolhe a alternativa e clica em **Responder**.
2. O servidor confere: o aluno está logado? A sessão é a do aparelho atual? O plano dele libera essa questão?
3. O servidor "desembaralha" a alternativa (cada aluno vê as letras numa ordem diferente) e compara com o gabarito.
4. Grava a tentativa no banco (acertou/errou, tempo).
5. Só então devolve a tela com o gabarito, a explicação e o artigo da lei.

O caminho de um pagamento (hoje)

1. O aluno escolhe um plano → vira um **pedido pendente**.
2. O aluno paga (ex.: Pix) e manda o comprovante no WhatsApp de suporte.
3. Você confere **no extrato do banco** e clica em **Confirmar pagamento e liberar** no painel.
4. O plano fica ativo por 90 dias; o sistema registra que foi você quem liberou.

Atenção

Nunca libere pelo "print" do comprovante sem ver no extrato — prints são fáceis de falsificar. Quando o Mercado Pago for ligado, isso passa a ser automático.

5. Glossário — as palavras técnicas explicadas

Termo	O que significa (com exemplo)
GitHub / Repositório	A "pasta na nuvem" onde fica todo o código, com histórico de cada mudança. O seu é <code>WillianCoder/WillCoder01</code> .
Commit	Uma "foto" das mudanças, com descrição. Dá para voltar a qualquer foto antiga — é o seu "desfazer" de segurança.
Branch	Uma cópia paralela para trabalhar sem mexer na versão principal (<code>main</code>). Eu trabalho na branch <code>claudio/...</code> .
Pull Request (PR)	O pedido para juntar a branch na versão principal. É onde você revisa e clica em Merge .
Merge	Juntar as mudanças aprovadas na versão principal.
CI (verificação automática)	O GitHub roda todos os testes sozinho a cada mudança. Verde = tudo certo; vermelho = algo quebrou.
Front-end / Back-end	Front-end é a vitrine (telas). Back-end é o balcão (regras, segurança, banco).
Next.js	A ferramenta usada para construir o site (vitrine + balcão no mesmo projeto).
Banco de dados (PostgreSQL)	O "estoque": onde ficam guardados alunos, questões, respostas e planos.
Prisma	O "tradutor" entre o código e o banco de dados.
Migração	Uma mudança na estrutura do banco (ex.: criar uma coluna nova), feita de forma registrada e segura.
Seed	A "carga inicial": coloca no banco os planos, estados e questões dos arquivos.
.env	Arquivo secreto com senhas e chaves (banco, pagamento). Nunca vai para o GitHub.
Sessão / Cookie	O "crachá" que o site dá após o login. Só vale um por conta ao mesmo tempo.
Hash de senha (Argon2id)	A senha é embaralhada de forma irreversível. Nem você consegue ver a senha do aluno — só conferir se está certa.
Deploy	Publicar o site na internet.
Webhook	Aviso automático que o Mercado Pago manda ao nosso sistema dizendo "o pagamento X foi aprovado".
Backup	Cópia de segurança do banco para recuperar em caso de problema.
Auditoria	Registro de tudo que a equipe fez no painel: quem, quando e o quê.
PWA	Site que pode ser "instalado" na tela inicial do celular, parecendo um aplicativo.
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados: regras para tratar dados pessoais dos alunos.

6. Segurança — o que protege você e seus alunos

Proteção	O que evita
Decisões só no servidor	Aluno "esperto" liberando conteúdo pago pelo navegador.
Senha com Argon2id	Vazamento de senhas legíveis, mesmo se alguém copiar o banco.
Um aparelho por vez	Compartilhamento de conta (um paga, cinco usam).
Limite de tentativas	Robôs tentando adivinhar senhas (bloqueia após várias tentativas em 15 min).
Mensagem genérica no login	Descobrir quais e-mails têm conta ("e-mail ou senha incorretos").
Gabarito só depois de responder	Ver a resposta no código da página.
Alternativas embaralhadas por aluno	"Cola" do tipo "a da questão 12 é a letra C".
Cabeçalhos de segurança	Ataques comuns de sites (páginas falsas embutindo o seu site, scripts maliciosos).
Auditoria	Mudanças sem responsável; toda ação no painel fica registrada.
Segredos fora do código	Senhas e chaves vazando pelo GitHub.
Backups com conferência	Perder dados; cada cópia tem uma "impressão digital" (SHA-256) conferida na restauração.

Privacidade (LGPD)

- Coletamos só o necessário: nome, e-mail, senha (embaralhada), estado e escola opcional. **Não pedimos CPF.**
- No ranking futuro aparece só o **apelido** que o aluno escolher.
- Os textos de **Termos de uso** e **Privacidade** já existem como modelo — **revise com um advogado antes de vender.**

7. Conteúdo, questões e direitos autorais

109

RDPM — SP

35

Constituição Federal

34

Leis penais, DUDH, Português,
Matemática

Como uma questão é feita

1. Parte do **texto oficial da lei** (ex.: o PDF da Alesp que você enviou).
2. É escrita do zero, com 5 alternativas (A a E), uma só correta.
3. Tem explicação, "por que as outras estão erradas" (quando útil) e a **referência exata** (ex.: LC 893/2001, art. 13, item 85).
4. Passa pelos controles automáticos: formato, código único, alternativas sem repetição, fonte informada, explicação mínima, gabaritos bem distribuídos entre as letras.

Conferência do RDPM

As 26 questões de classificação (grave, média ou leve) foram comparadas automaticamente com os 132 itens do art. 13 da lei oficial: **nenhuma divergência**.

Regra de direitos autorais — muito importante

Leis, decretos e textos oficiais **podem** ser usados (a Lei 9.610/98, art. 8º, IV, diz que não têm direito autoral). Apostilas, questões, PDFs e áudios de outros cursos — **mesmo gratuitos na internet** — **não podem** ser copiados, reescritos ou ter a marca d'água trocada. Isso pode gerar processo e derrubar o site. Use o material dos outros só para saber *quais assuntos* caem.

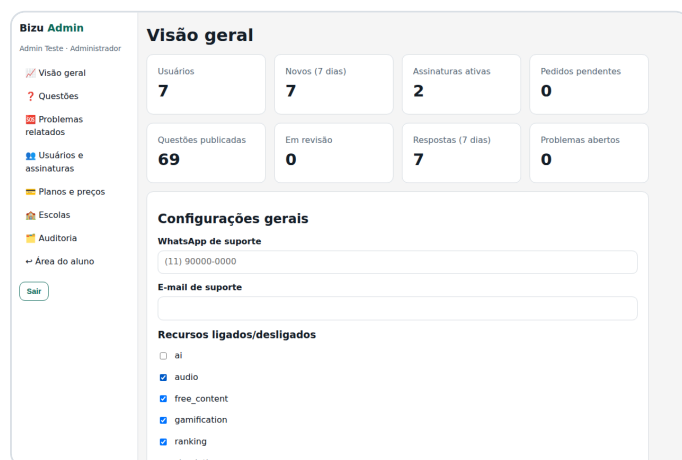
Como você adiciona conteúdo

- **Pelo painel (mais fácil):** Admin → Questões → **+ Nova questão**. Preencha o formulário e salve.
- **Enviando PDFs para mim:** mande o texto oficial (ex.: Constituição de SP, normas da escola) e eu escrevo as questões.

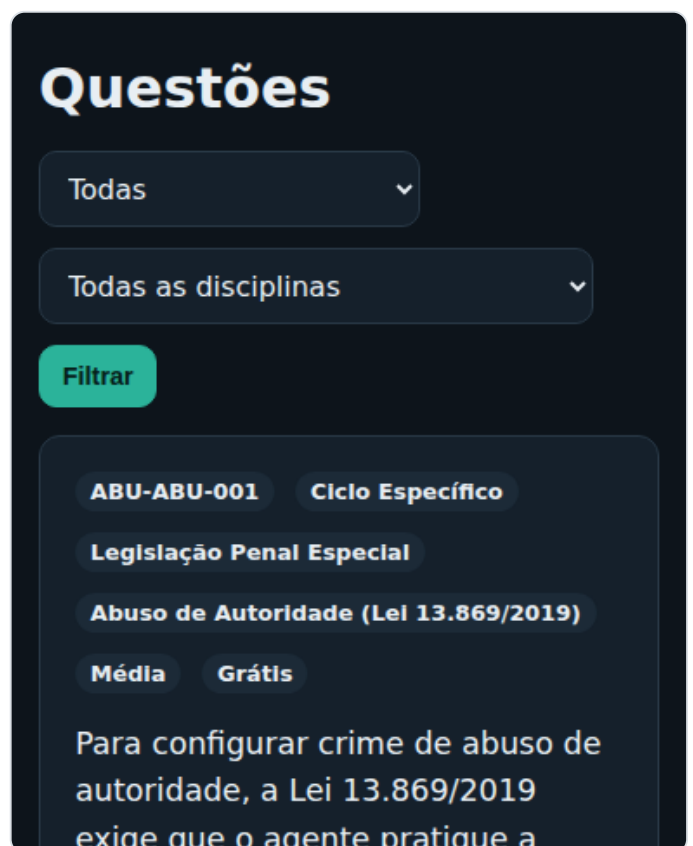
8. Como usar o painel do administrador

Entre no site com sua conta de administrador e acesse `/admin`.

Tela	Para que serve
Visão geral	Números do negócio (usuários, assinaturas, questões, problemas). Configura WhatsApp/e-mail de suporte e liga/desliga recursos.
Questões	Buscar, criar e editar. A questão só aparece para os alunos com status Publicada . Marque Grátis para usá-la como amostra.
Problemas relatados	O que os alunos apontaram. Corrija a questão e marque como resolvido.
Usuários e assinaturas	Liberar quem pagou, cancelar plano, desconectar aparelho, bloquear conta.
Planos e preços	Mudar nome, preço, duração e se o plano está à venda.
Escolas	Lista de escolas que o aluno escolhe no cadastro.
Auditoria	Histórico de tudo que a equipe fez.



Painel do administrador



Questão no celular (tema escuro)

Papéis da equipe

- **Administrador:** pode tudo.
- **Editor:** cria e revisa questões, mas não publica nem vê pagamentos. Bom para um professor ajudante.

9. Onde fica cada coisa (mapa do projeto)

```
PROJETOS/bizu-do-salles/
├─ src/app/           ← TELAS do site (cada pasta = um endereço)
│   ├── page.tsx      → página inicial
│   ├── app/          → área do aluno
│   ├── admin/        → painel do administrador
│   ├── termos/ privacidade/ ajuda/ → textos (edite à vontade)
│   └─ globals.css    → CORES do site
├─ src/config/        ← ✏️ TEXTOS (site.ts) e NÚMEROS (regras.ts) para editar
├─ src/core/          ← REGRAS (acesso, sessão, desempenho) – testadas
├─ src/lib/           ← login, banco, auditoria, limites
├─ content/questoes/  ← QUESTÕES em arquivos (uma pasta por assunto)
├─ prisma/            ← estrutura do banco de dados
├─ scripts/           ← criar admin, backup, restaurar, relatórios
├─ tests/ e2e/        ← testes automáticos
└─ docs/              ← toda a documentação (inclui este relatório)
```

"Quero mudar..." — onde mexer

Quero mudar...	Onde
Preço ou duração de plano	Painel → Planos e preços
Uma questão	Painel → Questões
WhatsApp de suporte	Painel → Visão geral
Cores do site	src/app/globals.css (topo do arquivo)
Textos da página inicial e perguntas frequentes	src/config/site.ts
Prazos, limites e critérios do Raio-X	src/config/regras.ts
Termos / privacidade	src/app/termos , src/app/privacidade

Documentos de apoio (na pasta docs)

GUIA_INICIANTE (comece por aqui) · ADMIN_GUIDE · CONTENT_GUIDE · SECURITY · BACKUP · DEPLOY · PAYMENTS · PRODUCT_ROADMAP

10. Guia de edição — o que mudar e onde

Este capítulo é o seu "manual de manutenção". Para cada coisa que você pode querer mudar, ele diz **onde**, **como** e o **nível de cuidado**.

Sem código (painel)

Tudo que dá para mudar clicando em `/admin`.
Seguro e registrado na auditoria.

Arquivo de configuração

Um arquivo feito para você editar, com instruções dentro. Troque só o texto entre aspas ou os números.

 **Como achar os pontos editáveis no código:** todo arquivo importante começa com um cabeçalho padrão:

 O QUE É: para que serve o arquivo
 EDITÁVEL: o que você pode mudar nele
 CUIDADO: o que não deve mexer
 Guia completo: docs/RELATORIO.pdf

No GitHub ou no editor (VS Code), pesquise por  EDITÁVEL para ver **todos** os pontos editáveis de uma vez (são 41 marcações).

A. Negócio e vendas

Quero mudar...	Onde	Nível
Preço, nome, duração de um plano	Painel → Planos e preços	
Tirar um plano de venda	Painel → Planos → desmarcar "Plano à venda"	
Liberar quem pagou	Painel → Usuários e assinaturas → Confirmar pagamento	
Aluno esqueceu a senha	Painel → Usuários → Link de senha → copie e envie em conversa privada	
Cancelar o plano de alguém	Painel → Usuários → Cancelar	
WhatsApp e e-mail de suporte	Painel → Visão geral → Configurações gerais	
Ligar/desligar recursos (ranking, IA, áudio...)	Painel → Visão geral → Recursos ligados/desligados	

B. Conteúdo

Quero mudar...	Onde	Nível
Criar ou corrigir uma questão	Painel → Questões → Nova questão / clicar no código	
Esconder uma questão dos alunos	Painel → Questões → status Arquivada	
Deixar uma questão grátis (amostra)	Painel → Questões → marcar Grátis	

Resolver erro apontado por aluno	Painel → Problemas relatados	●
Adicionar escolas da lista do cadastro	Painel → Escolas	●
Adicionar muitas questões de uma vez	<code>content/questoes/</code> (instruções no arquivo <code>LEIA-ME.md</code> da pasta)	●
Quantas questões de cada arquivo ficam grátis	<code>src/config/regras.ts</code> → <code>gratisPorArquivo</code>	●

C. Textos e aparência do site

Quero mudar...	Onde	Nível
Título, subtítulo e botões da página inicial	<code>src/config/site.ts</code> → <code>titulo</code> , <code>subtitulo</code> , <code>botoes</code>	●
Os 4 cartões de recursos da página inicial	<code>src/config/site.ts</code> → <code>recursos</code>	●
Perguntas frequentes (Ajuda)	<code>src/config/site.ts</code> → <code>faq</code>	●
Nome do site na aba do navegador	<code>src/config/site.ts</code> → <code>nome</code> , <code>descricao</code>	●
Cores (claro e escuro)	<code>src/app/globals.css</code> → variáveis do topo (<code>--brand</code> , <code>--accent</code> ...)	●
Termos de uso / Privacidade	<code>src/app/termos/page.tsx</code> , <code>src/app/privacidade/page.tsx</code>	●
Itens do menu do aluno	<code>src/app/app/layout.tsx</code> → NAV e MOBILE	●
Nomes dos filtros de questões	<code>src/lib/questions.ts</code> → <code>FILTERS</code>	●
Nomes "Ciclo Básico", "Fácil/Média/Difícil"	<code>src/lib/format.ts</code> → <code>CYCLE_NAME</code> , <code>LEVEL_NAME</code>	●
Ícone do site / do app no celular	<code>public/icon.svg</code> e <code>src/app/icon.svg</code>	●

D. Regras do sistema (números)

Quero mudar...	Onde (<code>src/config/regras.ts</code>)	Padrão
Questões do simulado rápido / limites de quantidade e tempo	<code>simulado.rapidoQuestoes</code> , <code>minQuestoes</code> , <code>maxQuestoes</code> , <code>maxMinutos</code>	10 / 5–60 / 240 min
Validade do link de nova senha	<code>senha.linkMinutos</code>	60 min
Quantos dias o login dura	<code>sessao.diasValidade</code>	30 dias
Tentativas de login antes de bloquear	<code>limites.loginPorConta</code>	8 em 15 min
Cadastros por internet (IP)	<code>limites.cadastroPorIP</code>	5 por hora
Mínimo de respostas para o Raio-X	<code>raioX.minimoRespostas</code>	5

O que é "ponto fraco" / "ponto forte"

raioX.fracAbaixoDe /
forteAPartirDe

60% / 80%

E. Não mexa sem ajuda 🚫

Arquivo	Por quê
src/lib/auth.ts	Login, senhas e "um aparelho por vez".
src/app/app/actions.ts , src/app/admin/actions.ts	Verificações de segurança e auditoria.
src/core/	Regras de acesso e cálculos, protegidos por testes.
prisma/schema.prisma	Estrutura do banco: mudança exige migração e backup.
next.config.ts	Cabeçalhos de segurança do servidor.
.env	Senhas e chaves. Nunca envie para o GitHub.

Passo a passo seguro para editar um arquivo 🟡

1. No GitHub, abra o arquivo e clique no **lápis** (Edit), ou abra no VS Code.
2. Leia o cabeçalho 📄 / ✎ / ⚠ no topo.
3. Mude **só** o texto entre aspas ou o número. Mantenha aspas, vírgulas e colchetes.
4. Salve com uma descrição clara (ex.: "muda título da página inicial").
5. Espere o **CI** ficar verde ✅. Se ficar vermelho ❌, algo quebrou: desfça ou me chame.

Dica

Na dúvida, me mande: "quero mudar tal coisa". Eu faço a mudança, testo e te mostro.

11. Como colocar na internet e quanto custa

Recomendação para começar gastando pouco:

Serviço	Para quê	Custo inicial
Vercel	Hospedar o site	Grátis → ~US\$ 20/mês quando crescer
Neon	Banco de dados na nuvem, com backup	Grátis → ~US\$ 19/mês
Registro.br	Endereço próprio (ex.: bizudosalles.com.br)	~R\$ 40/ano
Mercado Pago	Receber Pix e cartão	Taxa por venda (Pix ~1%; cartão ~4–5%)
Apple / Google (futuro)	Aplicativo nas lojas	US\$ 99/ano / US\$ 25 uma vez

Passos (resumo — detalhes no DEPLOY)

1. Criar conta no **Neon** e copiar o endereço do banco.
2. Criar conta na **Vercel** com o GitHub e importar o repositório (pasta `PROJETOS/bizu-do-salles`).
3. Colar o endereço do banco nas **variáveis de ambiente** da Vercel.
4. Publicar. Depois, criar seu usuário administrador.
5. Comprar o domínio e ligar na Vercel.

Posso fazer isso com você

Quando quiser publicar, me avise: te guio clique a clique.

12. O que falta fazer (roteiro)

Versão	Entrega	Status
v0.1–0.2	Banco, regras, site, área do aluno, painel admin, testes	Feito
v0.2.1	109 questões do RDPM de SP	Feito
v0.3	Simulados (rápido, personalizado, com cronômetro) e resultado	Feito
v0.4	Recuperação de senha e meta diária	Feito
v0.5	Cadernos, ranking por apelido, conquistas	A fazer
v0.6	Mais conteúdo de SP (Constituição Estadual, normas da escola)	Depende de PDFs
v0.8	Mercado Pago automático + cupons	A fazer
v1.0	Lançamento: internet, domínio, revisão jurídica, LGPD completa	A fazer
v2.0	Aplicativo Android/iOS	A fazer

O que eu preciso de você

- PDFs oficiais das outras normas cobradas no curso (Constituição de SP, regulamentos da escola, instruções da PMESP).
- Se possível, a **ementa** (lista de matérias) do seu curso.
- Decidir o preço final do plano combinado (hoje: R\$ 60 como exemplo).
- Um CNPJ/MEI para receber pagamentos quando for vender.

13. Cuidados importantes e checklist

Nunca

- Envie o arquivo `.env` ou senhas para o GitHub ou para outras pessoas.
- Libere plano sem ver o dinheiro no extrato.
- Publique questão copiada de outro curso ou apostila.
- Apague dados do banco para "resolver" um problema — peça ajuda antes.

Sempre

- Revise o Pull Request antes de clicar em Merge (o CI precisa estar verde).
- Faça backup antes de mudanças grandes.
- Confira o artigo da lei antes de publicar uma questão nova.
- Use senha forte (12+ caracteres) na conta de administrador.

Checklist antes de vender

Item	
☐	Site publicado com domínio próprio (HTTPS automático)
☐	Termos e privacidade revisados por advogado
☐	Backup diário ligado e um teste de restauração feito
☐	Pagamento automático (Mercado Pago) testado
☐	Pelo menos 300 questões publicadas e revisadas
☐	WhatsApp e e-mail de suporte configurados no painel
☐	CNPJ/MEI para emitir recibos

Relatório gerado automaticamente a partir de `docs/relatorio/relatorio.html` (comando `npm run relatorio`).